PREP-01 · 大一下先修

概率论与数理统计

Probability and Statistics

浙大《概率论与数理统计》 · 第10-16周 · 各课程扩展章节

CONCEPT MAP · 概念拆解

本课在回答：AI 与数据分析的数学地基。

① 直觉视频 ② 教材定义 ③ 例题拆解 ④ 独立做题 ⑤ 错题复述

建议先看：概率论与数理统计 · 浙江大学 · MOOC

本课学习目标

- [ ] 理解概率公理与条件概率
- [ ] 掌握离散与连续随机变量
- [ ] 理解大数定律与中心极限定理

本课思维导图

LESSON PREP-4

概率论与数理统计

Probability and Statistics

第10-16周 · 各课程扩展章节

01 G 学习目标

- 理解概率公理与条件概率
- 掌握离散与连续随机变量
- 理解大数定律与中心极限定理

02 C 核心概念

- 随机事件与概率
- 随机变量与分布
- 期望与方差
- 大数定律与中心极限定理
- 抽样分布

03 F 公式与要点

- 概率公理：$P(A|B) = P(A\cap B)/P(B)$
- 随机变量：$E[X] = \Sigma x p(x)$; $E[X] = \int x f(x)dx$
- 方差与标准差：$Var(X) = E[(X-\mu)^2]$
- 中心极限定理：$\bar{X} \approx N(\mu, \sigma^2/n)$

04 W 易错点

- 条件概率与独立事件
- 连续型变量概率密度
- 二项/泊松/正态选择
- 置信区间解释

05 E 高频考点

- 概率计算
- 分布与数字特征
- 假设检验

06 R 资源

- MIT 18.05 · 概率统计课程讲义入口（MIT OCW）
- 概率论与数理统计 · 浙江大学（MOOC）
- 教材：浙大《概率论与数理统计》

课本概念精要

概率公理

概率是非负、总概率为 1 且对互斥事件可加的度量；条件概率刻画已知信息后的概率更新。

$$P(A|B) = P(A \cap B)/P(B)$$

随机变量

随机变量把样本空间映射为数，离散型用概率质量函数，连续型用概率密度函数。

$$E[X] = \Sigma x p(x);\ E[X] = \int x f(x) dx$$

方差与标准差

方差衡量随机变量相对均值的离散程度，标准差是方差的平方根。

$$Var(X) = E[(X-\mu)^2]$$

中心极限定理

大量独立同分布随机变量之和近似正态，样本均值因此可按正态近似做统计推断。

$$\bar{X} \approx N(\mu, \sigma^2/n)$$

课本原文要点

概率论把不确定性变成可计算的量：概率公理定义规则，随机变量把规则翻译成数学对象。

按浙大《概率论与数理统计》与 MIT 18.05 讲义原意整理

核心知识点

- 随机事件与概率
- 随机变量与分布
- 期望与方差
- 大数定律与中心极限定理
- 抽样分布
- 参数估计与假设检验
- 回归分析

易错点

- ! 条件概率与独立事件
- ! 连续型变量概率密度
- ! 二项/泊松/正态选择
- ! 置信区间解释

高频考点

概率计算　分布与数字特征　假设检验

典型例题

P(A) = 0.4，P(B) = 0.5，A、B 互斥，求 P(A∪B)。

1. 互斥意味着交集为空；
2. 加法公式 P(A∪B) = P(A) + P(B)；
3. 代入。

> **解答**
> 答案：0.9。

本课在线课件

MIT 18.05 · 概率统计课程讲义入口 — MIT OCW
课程主页含讲义入口，覆盖概率公理与随机变量

本课视频

概率论与数理统计 · 浙江大学 — MOOC
MOOC

《概率论与数理统计》全集 · 宋浩 — Bilibili
Bilibili

MIT 18.05 Problem Sets — OCW
OCW

学习自查清单

- [ ] 能使用贝叶斯公式
- [ ] 能求离散随机变量期望
- [ ] 会识别常见分布
- [ ] 能解释中心极限定理的用途

随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

1. 下列级数判别法最适合交错级数的是?

A 比值判别法
B 莱布尼茨判别法
C 根值判别法
D 积分判别法

2. 高斯定律最适用于哪种对称性?

A 任意形状
B 球/柱/平面高度对称
C 仅矩形
D 仅三角形

3. 概率密度函数 f(x) 的归一化条件是?

A $\int f(x)dx = 1$
B $f(x) \le 1$
C $f(0)=1$
D $\int f(x)dx = 0$

4. MATLAB 数组索引从几开始?

A 0
B 1
C 2
D 随机

参考答案与解析

1. 答案 B

交错级数常用莱布尼茨判别法。

2. 答案 B

高斯定律在球、柱、平面等高度对称场中便于求解。

3. 答案 A

连续型随机变量密度在全空间的积分为 1。

4. 答案 B

MATLAB 索引从 1 开始，与 Python 不同。

课程配套视频库

浙江大学《概率论与数理统计》
如何科学地变幸运
Bilibili

《概率论与数理统计》浙大第五版零基础
随机试验到随机变量全流程
Bilibili

MIT 18.02 Multivariable Calculus
多元微积分英文原版
YouTube/OCW

MIT 18.05 Probability and Statistics
概率统计 Problem Sets
YouTube/OCW

建议练习与在线题库

教材任务：完成 浙大《概率论与数理统计》 对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题；每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。

MIT 18.02SC Multivariable Calculus
多元微积分 Problem Sets
链接

OpenStax Calculus Volume 2
级数与多元微积分练习
链接

Khan Academy Statistics and Probability
概率统计基础练习
链接

概率论与数理统计 · 浙江大学
大一下先修
链接

MIT 18.05 Problem Sets

英文统计练习

链接

清华大学课程资料仓库

国内名校课程与真题参考

链接